

2013-2014 学年第一学期期末考试 A 卷

普朗克常数 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$

基本电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

真空介电常数 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N}\cdot\text{m}^2)$

电子质量 $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$

真空中光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

维恩位移定律常数 $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$

电子伏特 $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$

斯特潘—玻尔兹曼常数 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K}^4)$

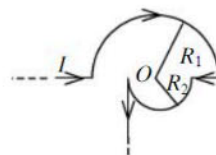
里德伯常数 $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

一、填空题（每题 4 分，共 48 分）

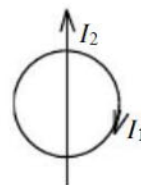
1、两个同心薄金属球壳，半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$)，若分别带上电荷 q_1 和 q_2 ，则两者的电势分别为 U_1 和 U_2 （选无穷远处为电势零点）。现用导线将两球壳相连接，则它们的电势为_____。

2、一空气平行板电容器，电容为 C ，两极板间距离为 d 。充电后，两极板间相互作用力为 F 。则两极板间的电势差为_____，极板上的电荷为_____。

3、一载有电流 I 的细导线分别均匀密绕在半径为 R 和 r 的长直圆筒上形成两个螺线管，两螺线管单位长度上的匝数相等。设 $R = 2r$ ，则两螺线管中的磁感强度大小 B_R 和 B_r 应满足关系_____。



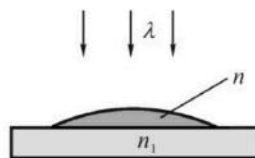
4、一无限长载流导线在同一平面内，形状如图所示。则半径为 R_1 和 R_2 的两个半圆弧的共同圆心 O 点处磁感强度的大小为_____。



5、如图，长直电流 I_2 与圆形电流 I_1 共面，并与其一直径相重合（但两者间绝缘）。设长直电流不动，则圆形电流将（A）绕 I_2 旋转；（B）向左运动；（C）向右运动；（D）向上运动；（E）不动。上述说法中正确的是_____。

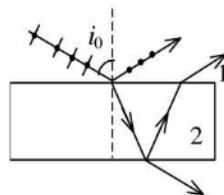
6、一平行板电容器，两极板间为空气，极板是半径为 r 的圆导体片，在充电时极板间电场强度的变化率为 dE/dt ，则两极板间位移电流密度 $j_D =$ _____；位移电流强度 $I_D =$ _____。

7、如图所示一油滴 ($n = 1.20$) 放在平玻璃片 ($n_1 = 1.52$) 上，以波长 $\lambda = 600.0 \text{ nm}$ 的黄光垂直照射。从反射光看到有多个亮环和暗环。则油滴最边缘处是_____环（填“明”或“暗”）；从油滴边缘向中心数第 5 个亮环处油滴的厚度为_____ m 。



8、在单缝夫琅禾费衍射实验中，屏上第三级暗纹对应的单缝处波面可划分为_____个半波带，若将缝宽缩小一半，原来第三级暗纹处将是_____纹。

9、用波长 $\lambda = 500\text{nm}$ 的单色光作牛顿环实验，测得第 k 个暗环半径 $r_k = 4\text{mm}$ ，第 $k+10$ 个暗环半径 $r_{k+10} = 6\text{mm}$ ，则平凸透镜的凸面的曲率半径 $R = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



10、一束自然光自空气射向一块平板玻璃(如图),设入射角等于布儒斯特角 i_0 ,则在界面2的反射光是_____光(填偏振状态)。

11、已知氢原子中电子的最小轨道半径为 $5.3 \times 10^{-11}\text{m}$ ，则它绕核运动的速度为_____。

12、一个受激发原子的平均寿命约为 10^{-8}s ，在这期间它会发出一个光子。这个光子的频率的最小不确定量 $\Delta\nu = \underline{\hspace{2cm}}\text{Hz}$ 。

二、计算题(共6题,共52分)

1、(本题8分)

两金属球的半径之比为1:4，带等量的同号电荷。当两者的距离远大于两球半径时，有一定的电势能。若将两球用长导线连接，则电势能变为原来的多少倍？

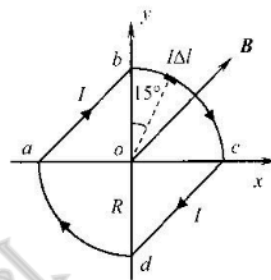
2、(本题 9 分)

如图所示，在 xoy 平面内有一载流线圈 $abcd$ ，其中 bc 弧与 da 弧皆为以 O 为圆心半径 $R=20\text{cm}$ 的 $1/4$ 圆弧， ab 和 cd 皆为直线，电流 $I=20\text{A}$ ，其流向沿 $abcda$ 的绕向。设线圈处于磁感强度 $B=8.0\times 10^{-2}\text{T}$ 、方向与 $a\rightarrow b$ 的方向一致的均匀磁场中。试求：

(1) 线圈上直线 ab 和 cd 所受到的安培力 F_{ab} 和 F_{cd} 的大小和方向；

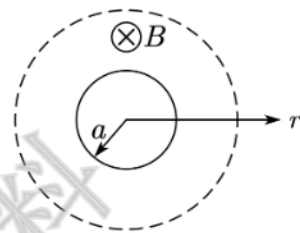
(2) 图中 bc 弧线上电流元所受的安培力 ΔF 的大小和方向；(设 $\Delta l=0.10\text{mm}$)

(3) 线圈上圆弧段 bc 、 da 弧所受到的安培力 F_{bc} 、 F_{da} 的大小和方向。



3、(本题 9 分)

如图，一长圆柱状磁场，磁场方向沿轴线并垂直纸面向里，磁场大小既随到轴线的距离 r 成正比而变化，又随时间 t 作正弦变化，即 $B = B_0 r \sin \omega t$ ，式中 B_0 、 ω 均为常数。若在磁场内放一半径为 a 的金属圆环，环心在圆柱状磁场的轴线上，求金属环中的(1)感生电动势大小；(2)涡旋电场大小。



4、(本题 8 分)

将三个偏振片叠放在一起，第二个和第一个、第三个和第一个的偏振化方向分别为 45° 、 90° 角。强度为 I 的自然光垂直入射到这一堆偏振片上，试求：

- (1) 经过每一偏振片后透射光的光强；
- (2) 如果将第二个偏振片抽走，则各光强又为多少？

5、(本题 9 分)

假定在康普顿散射实验中，入射光的波长 $\lambda_0 = 0.0030 \text{ nm}$ ，反冲电子的速度 $v = 0.6c$ (c 是光速)。求：(1) 反冲电子的质量和动量；(2) 散射光的波长。

6、(本题 9 分)

$$\Psi(x) = \begin{cases} Axe^{-\lambda x}, & (x \geq 0) \\ 0, & (x < 0) \end{cases}, \text{ 式中 } \lambda > 0, \text{ 试求:}$$

设某一维运动的粒子处在以下状态：

- (1) 归一化常量 A ；
- (2) 粒子分布的概率密度函数；
- (3) 何处最容易发现此粒子？

2013-2014 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题 (每题 4 分, 共 48 分)

1、【正解】 U_2

【学解】 $U_2 = \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$; 用导线连接后, 电荷分布于外表面, 两者电势变为 $U' = \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} = U_2$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

2、【正解】 $\sqrt{\frac{2Fd}{C}}$; $\sqrt{2FdC}$

【学解】 $F = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} Q = \frac{Q^2}{2\epsilon_0 S} \Rightarrow Q = \sqrt{2\epsilon_0 SF}$, $C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$,

$$\therefore Q = \sqrt{2\epsilon_0 SF} = \sqrt{2FdC}, \quad U = \frac{Q}{C} = \sqrt{\frac{2Fd}{C}}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5 电容和电容器

3、【正解】 $B_R = B_r$

【学解】 $B = \mu n I$, $n_R = n_r$, $\therefore B_R = B_r$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理的应用

4、【正解】 $\frac{\mu_0 I}{4R_1} + \frac{\mu_0 I}{4R_2} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R_2}$

【学解】以垂直纸面向里为正方向, 则 $B_O = \frac{\mu_0 I}{4R_1} + \frac{\mu_0 I}{4R_2} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R_2}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理的应用

5、【正解】C

【学解】圆形电流左半圆和右半圆受到长直电流安培力的方向均向右, 故圆形电流向右运动。

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 磁场对载流导线的作用

6、【正解】 $\epsilon_0 \frac{dE}{dt}$; $\pi r^2 \epsilon_0 \frac{dE}{dt}$

【学解】 $\vec{j}_D = \frac{d\vec{D}}{dt} = \epsilon_0 \frac{d\vec{E}}{dt}$, $I_D = j_D S = \pi r^2 \epsilon_0 \frac{dE}{dt}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.5 位移电流

7、【正解】明； 1×10^{-6}

【学解】明环处： $\delta = 2ne = k\lambda, (k=0, 1, \dots)$ ；边缘处 $e=0$ ，即为明环；由边缘向中心数第 5 个

$$\text{亮环对应 } k=4, \quad e = \frac{4\lambda}{2n} = 1 \times 10^{-6} \text{m}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.2 光的干涉

8、【正解】6；第一级明

【学解】第三级暗纹： $a \sin \theta = 3\lambda = 6 \frac{\lambda}{2}$ ；缝宽缩小一半时， $\frac{a}{2} \sin \theta = \frac{3}{2} \lambda$ ，变为第一级暗纹。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 单缝的夫琅禾费衍射

9、【正解】4m

$$\text{【学解】 } r_k = \sqrt{k\lambda R}, \quad r_{k+10} = \sqrt{(k+10)\lambda R}, \quad \therefore R = \frac{r_{k+10}^2 - r_k^2}{10\lambda} = 4\text{m}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.2 干涉现象的应用

10、【正解】线偏振

【学解】由布儒斯特定律，界面 2 处的入射角等于该处的布儒斯特角，所以反射光为线偏振光。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.4 布儒斯特定律

11、【正解】 $2.19 \times 10^6 \text{m/s}$

$$\text{【学解】 } r_1 m v = \frac{h}{2\pi} \Rightarrow v = \frac{h}{2\pi m r_1} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{2\pi \times 9.1 \times 10^{-31} \times 5.3 \times 10^{-11}} = 2.19 \times 10^6 \text{m/s}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.5 玻尔量子理论

12、【正解】 7.96×10^6

$$\text{【学解】 } \because \Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \therefore \Delta \nu = \frac{\Delta E}{h} \geq \frac{\hbar}{2h\Delta t} = \frac{1}{4\pi\Delta t} = 7.96 \times 10^6 \text{Hz}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.6 不确定关系

二、计算题（共 6 题，共 52 分）

1、【学解】因两球间距离远大于两球半径，这两个带点球可视为点电荷。设两球各带电荷 Q ，两球

间距为 d ，选无穷远处为电势零点，则两带电球之间的电势能为 $W_0 = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 d}$

当两球用导线连接时，两球电势相等，即 $\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \Rightarrow \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{4}$ ，

$$\therefore Q_1 = \frac{2}{5}Q, \quad Q_2 = \frac{8}{5}Q$$

$$\text{电势能变为 } W = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 d} = \frac{16}{25} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 d} = \frac{16}{25} W_0$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.6 静电场的能量

2、【学解】(1) $F_{ab} = 0, \quad F_{cd} = 0$;

(2) $\Delta F = BI\Delta l \sin 60^\circ = 1.39 \times 10^{-4} \text{N}$ ，方向垂直纸面向外；

(3) $F_{bc} = BI(\sqrt{2}R) = 0.45 \text{N}$ ，方向垂直纸面向外

$F_{da} = BI(\sqrt{2}R) = 0.45 \text{N}$ ，方向垂直纸面向里。

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 磁场对载流导线的作用

$$3、【学解】(1) \quad \epsilon_i = - \int_S \frac{d\vec{B}}{dt} \cdot d\vec{S} = - \int_0^a B_0 r \omega \cos \omega t \cdot 2\pi r dr = - \frac{2}{3} \pi a^3 \omega B_0 \cos \omega t ;$$

$$(2) \quad \oint_l \vec{E}_{\text{涡}} \cdot d\vec{l} = - \frac{d\Phi}{dt} = \epsilon_i, \quad \text{即} \quad E_{\text{涡}} \cdot 2\pi a = - \frac{2}{3} \pi a^3 \omega B_0 \cos \omega t ,$$

$$\therefore E_{\text{涡}} = - \frac{1}{3} a^2 \omega B_0 \cos \omega t$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2 感应电动势

$$4、【学解】(1) \text{ 经过第一个偏振片后, } I_1 = \frac{I}{2}$$

$$\text{经过第二个偏振片后, } I_2 = I_1 \cos^2 45^\circ = \frac{I}{4}$$

$$\text{经过第三个偏振片后, } I_3 = I_2 \cos^2 45^\circ = \frac{I}{8} ;$$

(2) 将第二个偏振片抽走后， I_1 不变， $I'_3 = I_1 \cos^2 90^\circ = 0$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.4 光的偏振

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 1.14 \times 10^{-30} \text{ kg} \quad p = mv = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 2.05 \times 10^{-22} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

5、【学解】(1) , ;

$$(2) \quad h \frac{c}{\lambda_0} + m_0 c^2 = h \frac{c}{\lambda} + m c^2 \quad \therefore \lambda = \left[\frac{1}{\lambda_0} + \frac{c}{h} (m_0 - m) \right]^{-1} = 0.0044 \text{ nm}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.4 康普顿效应

$$6、【学解】(1) \quad 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x)|^2 dx = \int_0^{\infty} A^2 x^2 e^{-2\lambda x} dx = \frac{A^2}{4\lambda^3}, \quad \therefore A = 2\lambda^{\frac{3}{2}};$$

$$(2) \quad \rho(x) = |\Psi(x)|^2 = \begin{cases} 4\lambda^3 x^2 e^{-2\lambda x}, & (x \geq 0) \\ 0, & (x < 0) \end{cases};$$

$$(3) \quad \frac{d\rho}{dx} = 0 \Rightarrow 4\lambda^3 (2xe^{-2\lambda x} - 2\lambda x^2 e^{-2\lambda x}) = 0 \quad \therefore x = \frac{1}{\lambda} \text{ 处最容易发现此粒子。}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.6 波函数